BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
MINISTRY OF EDUCATION AND TRAINING

# OLYMPIC TRÍ TUỆ NHÂN TẠO SINH VIÊN VIỆT NAM 2026

# VÒNG SƠ LOẠI

## TỔNG QUAN ĐỀ THI


HƯỚNG DẪN CHUNG . . . . . 2
TÁC VỤ 1: PHÂN TÍCH CẢM XÚC THEO KHÍA CẠNH ĐA CHIỀU . . . . . 4
TÁC VỤ 2: ĐỊNH VỊ TÀU HOẢ BỐN MÙA . . . . . 9

# HƯỚNG DẪN CHUNG

## 1. Dữ liệu và mã nguồn mẫu

Đề thi gồm có 2 tác vụ về xử lý ngôn ngữ tự nhiên và xử lý ảnh.

- Mỗi tác vụ đều đi kèm với **một tệp notebook mẫu**, trong đó đã bao gồm:
  - Mô tả tác vụ.
  - Mã nguồn của **mô hình mẫu tham khảo**.
- Bộ dữ liệu **tập huấn luyện** (`training_set`) và **tập kiểm tra công khai** (`public_test`) đã được lưu sẵn trong môi trường notebook và có thể truy cập bất kỳ lúc nào.
- Tập dữ liệu **kiểm tra riêng** (`private_test`) sẽ chỉ được mở khóa trong **giờ cuối của cuộc thi**. Thí sinh cần mật khẩu (do BTC cung cấp) để truy cập vào tệp này. Việc truy cập trước giờ quy định hoặc sửa nội dung test đều bị coi là vi phạm quy chế.

## 2. Sử dụng mô hình ngôn ngữ lớn (LLM)

**Truy cập:** Thí sinh được cung cấp tài khoản truy cập vào LLM thông qua trình duyệt web trước khi bắt đầu thi. Mô hình sử dụng là `deepseek-r1-distill-qwen-32b`, hoạt động hoàn toàn offline.

**Thời gian sử dụng:** LLM chỉ được sử dụng trong **5 tiếng đầu** của kỳ thi (trong tổng thời gian thi 6 tiếng).

**Hạn chế:**

- Sau 5 tiếng đầu, quyền truy cập LLM sẽ tự động bị khóa.
- Thí sinh chỉ được dùng LLM để hỗ trợ tư duy và phát triển mô hình.

## 3. Nộp bài và đánh giá kết quả

**Quy trình thi:**

- **Giờ 0–5:** Làm bài, được phép dùng LLM và 2 tập dữ liệu `training_set` và `public_test`.
- **Giờ thứ 6:** Không còn quyền truy cập LLM. BTC công bố password cho tập dữ liệu test (`private_test`). Thí sinh sử dụng mô hình của mình để tạo ra file kết quả.

**Yêu cầu khi tạo file kết quả:**

- Không được chỉnh sửa thủ công dữ liệu đầu vào/đầu ra.
- Quá trình chạy sẽ được ghi log toàn bộ để đảm bảo minh bạch.
- Mỗi tác vụ, thí sinh cần nộp file kết quả là một file nén chấm `zip` bên trong chứa:
  1. Một file đầu ra: `output.csv` theo yêu cầu định dạng của tác vụ.
  2. Một file mã nguồn dạng `.ipynb`. Lưu ý: File kết quả đầu ra phải đảm bảo được lấy từ việc chạy tuần tự từ file `.ipynb`. Các khối mã nguồn (code cell) được chạy lần lượt từ trên xuống dưới. Bài của thí sinh chỉ hợp lệ khi mã nguồn đã nộp sinh ra kết quả tương đồng với file đầu ra.

**Cách nộp bài:**

- Với mỗi lần nộp, chỉ nộp một file kết quả duy nhất qua địa chỉ được BTC công bố cho mỗi tác vụ.
- Mỗi tác vụ thí sinh có tối đa 20 lần nộp trong 5 tiếng đầu đối với tập `public_test` và tối đa 5 lần nộp trong 1 tiếng cuối đối với tập `private_test`.
- Việc nộp bài trễ sẽ không được chấp nhận.
- Thí sinh phải tạo một thư mục trên hệ thống cloud (BTC cung cấp) có tên `Final/` chứa toàn bộ chương trình tái tạo kết quả tốt nhất của 2 tác vụ:
  - Bên trong thư mục `Final/` phải có 2 thư mục con cho 2 tác vụ. Tên mỗi thư mục con tương ứng là: `Tac_vu_1` và `Tac_vu_2`. Mỗi thư mục con chứa tệp `main.py` cho tác vụ tương ứng. Khi chạy lệnh `python main.py`, chương trình phải sinh ra đúng tệp `submission.csv` tương ứng với kết quả tốt nhất của thí sinh và thời gian chạy tối đa **20 phút**.
  - Thí sinh phải cố định **seed** cho tất cả các thư viện sử dụng ngẫu nhiên (`random`, `numpy.random`, và các thư viện thuật toán như `scikit-learn`, `torch`, v.v.) để đảm bảo kết quả chạy lại là trùng khớp với kết quả nộp.

**Đánh giá:**

- Kết quả chung cuộc sẽ được dựa trên kết quả của vòng kiểm tra bí mật trên tập `private_test`.
- Các thí sinh phạm quy sẽ không được chấm điểm và bị loại khỏi việc xét kết quả.
- Với mỗi tác vụ, mỗi lượt nộp bài sẽ được chấm điểm, sau đó chuẩn hóa dựa trên điểm trên scoreboard của tác vụ đó. Công thức chuẩn hóa `Norm_score` được trình bày như bên dưới.
- Điểm cuối cùng của mỗi đội là điểm trung bình cộng `Norm_score` của 2 tác vụ. Điểm cuối cùng sẽ được làm tròn tới 2 chữ số thập phân.

$$\texttt{Norm_score} = \begin{cases} 100 \times \dfrac{\texttt{Submission_Score} - \texttt{Min_Score}}{\texttt{Max_Score} - \texttt{Min_Score}}, & \text{nếu } \texttt{Submission_Score} > \texttt{Min_Score} \\ 0, & \text{nếu } \texttt{Submission_Score} \leq \texttt{Min_Score} \end{cases}$$

trong đó:

- `Submission_Score`: Là điểm trên scoreboard.
- `Min_Score`: Là điểm của mô hình baseline do Ban tổ chức cung cấp trên cùng tập kiểm tra.
- `Max_Score`: Là `Submission_Score` cao nhất hiện tại trên scoreboard của tác vụ đó.

# TÁC VỤ 1: PHÂN TÍCH CẢM XÚC THEO KHÍA CẠNH ĐA CHIỀU

## 1. Bối cảnh thực tế & Mục tiêu

Phân tích Cảm xúc Dựa trên Khía cạnh (Aspect-Based Sentiment Analysis – ABSA) truyền thống chủ yếu phân loại cảm xúc theo các nhãn rời rạc, làm hạn chế khả năng biểu diễn phổ cảm xúc liên tục trong ngôn ngữ tự nhiên. Để giải quyết vấn đề này, bài toán áp dụng mô hình **Dimensional ABSA (DimABSA)**, biểu diễn cảm xúc qua không gian hai chiều: **Valence** (Giá trị cảm xúc) và **Arousal** (Cường độ kích thích).

Tập dữ liệu mang các đặc trưng ngôn ngữ phức tạp của tiếng Việt như dữ liệu nhiễu, hiện tượng chuyển mã (code-switching) và tính mỉa mai (sarcasm).

## 2. Mô tả bài toán

### 2.1 Subtask 1: Hồi quy cảm xúc đa khía cạnh

Bài toán yêu cầu dự đoán các giá trị cảm xúc liên tục cho tập hợp khía cạnh cho trước dựa trên ngữ cảnh văn bản.

Cụ thể, cho một câu đánh giá $S$, hệ thống cần trích xuất tập hợp các bộ tứ:

$$Q = \{q_1, q_2, \ldots, q_m\}.$$

Để bảo toàn khái niệm "bộ tứ" (Quadruplet) truyền thống nhưng vẫn biểu diễn được không gian cảm xúc hai chiều, mỗi bộ tứ $q_i$ được định nghĩa là $q_i = (a_i, c_i, o_i, e_i)$, trong đó $e_i = (v_i, ar_i)$ là cặp tọa độ cảm xúc.

$$R = \{(a_1, v_1, ar_1), (a_2, v_2, ar_2), \ldots, (a_n, v_n, ar_n)\}$$

Trong đó:

- $a_i$: Chuỗi ký tự biểu thị khía cạnh. Đối với các khía cạnh ẩn, $a_i$ được quy ước bằng chuỗi `"NULL"`.
- $v_i$ (Valence): Mức độ tích cực/tiêu cực của cảm xúc đối với $a_i$.
- $ar_i$ (Arousal): Cường độ kích thích của cảm xúc đối với $a_i$.

**Ràng buộc không gian nghiệm:** Các giá trị dự đoán phải thỏa mãn điều kiện biên:

$$v_i, ar_i \in [1.00, 9.00], \quad \forall i \in \{1, \ldots, n\}$$

Các biến $v_i$ và $ar_i$ phải là số thực được làm tròn chính xác hai chữ số thập phân. Các dự đoán nằm ngoài đoạn $[1.00, 9.00]$ được hệ thống ghi nhận là không hợp lệ.

**Ví dụ minh họa:**

Listing 1: Dữ liệu đầu vào

```
{
  "id": "PUB_001",
  "text": "App lag quá, nhưng shipper thì dễ thương xỉu.",
  "aspects": [
    {"term": "App"},
    {"term": "shipper"}
  ]
}
```

Listing 2: Dữ liệu đầu ra

```
{
  "id": "PUB_001",
  "aspects": [
    {
      "aspect": "App",
      "valence": 2.00,
      "arousal": 7.50
    },
    {
      "aspect": "shipper",
      "valence": 8.00,
      "arousal": 6.00
    }
  ]
}
```

### 2.2 Subtask 2: Trích xuất Bộ tứ Cảm xúc Đa chiều

Bài toán yêu cầu tự động phát hiện và trích xuất các bộ thông tin cảm xúc hoàn chỉnh từ một câu đánh giá đầu vào.

Cụ thể, cho một câu đánh giá $S$, hệ thống cần trích xuất tập hợp các bộ tứ:

$$Q = \{q_1, q_2, \ldots, q_m\}.$$

Để biểu diễn được không gian cảm xúc hai chiều một cách tường minh, mỗi bộ tứ $q_i$ được định nghĩa là $q_i = (a_i, c_i, o_i, e_i)$, trong đó $e_i = (v_i, ar_i)$ là cặp giá trị cảm xúc.

Chi tiết các thành phần trong bộ tứ:

- $a_i$ (`aspect`): Thực thể được đánh giá, biểu diễn trực tiếp bằng chuỗi ký tự (string). Khía cạnh ẩn (implicit aspect) nhận chuỗi `"NULL"`.
- $c_i$ (`category`): Hạng mục phân loại của khía cạnh, thuộc một tập hợp các nhãn định trước theo định dạng `ENTITY#ATTRIBUTE`.
- $o_i$ (`opinion`): Cụm từ thể hiện ý kiến nhận xét, biểu diễn trực tiếp bằng chuỗi ký tự (string). Ý kiến ẩn nhận chuỗi `"NULL"`.
- $e_i$ (`emotion`): Trạng thái cảm xúc đa chiều, bao gồm hai giá trị số thực tách biệt là `valence` ($v_i$) và `arousal` ($ar_i$).

**Ví dụ minh họa:**

Listing 3: Dữ liệu đầu vào Subtask 2

```
{
  "id": "PUB_002",
  "text": "Phở ở đây ngon nhưng phục vụ quá chậm."
}
```

Listing 4: Dữ liệu đầu ra Subtask 2

```
{
  "id": "PUB_002",
  "quadruplets": [
    {
      "aspect": "Phở",
      "category": "FOOD#QUALITY",
      "opinion": "ngon",
      "valence": 8.00,
      "arousal": 6.50
    },
    {
      "aspect": "phục vụ",
      "category": "SERVICE#GENERAL",
      "opinion": "chậm",
      "valence": 2.50,
      "arousal": 7.00
    }
  ]
}
```

# 3. Danh sách nhãn & Thang điểm

## Danh sách nhãn

Thí sinh chỉ được phép dự đoán các nhãn có trong danh sách sau:

| Entity (Thực thể) | Attribute (Thuộc tính được cho phép) |
|---|---|
| `APP` (Ứng dụng) | `PERFORMANCE` (Hiệu năng), `UI_UX` (Giao diện) |
| `STAFF` (Nhân sự) | `ATTITUDE` (Thái độ), `PROFESSIONALISM` (Nghiệp vụ) |
| `PRODUCT` (Sản phẩm) | `QUALITY` (Chất lượng), `DESIGN` (Hình thức) |
| `SERVICE` (Dịch vụ) | `TIME` (Thời gian), `GENERAL` (Chung) |
| `PRICE` (Tài chính) | `RATES` (Giá cước/Sản phẩm), `PROMO` (Khuyến mãi) |

## Thang điểm Valence – Arousal

- **Valence:** Đo lường mức độ tiêu cực (1.00) đến tích cực (9.00). Mốc 5.00 là trung tính.
- **Arousal:** Đo lường năng lượng/cường độ từ uể oải, bình thản (1.00) đến mãnh liệt, kích động (9.00).

*Lưu ý:* Một người rất tức giận sẽ có Valence thấp ($< 3.0$) nhưng Arousal rất cao ($> 7.0$).

# 4. Dữ liệu

Bộ dữ liệu được phân bổ độc lập cho hai bài toán:

### 4.1 Subtask 1

- **Tập huấn luyện:** Cung cấp văn bản, danh sách khía cạnh (aspects) và nhãn cảm xúc (Valence, Arousal) tương ứng.
- **Tập kiểm thử:** Cung cấp văn bản và danh sách khía cạnh. Ẩn nhãn cảm xúc.

### 4.2 Subtask 2

- **Tập huấn luyện:** Cung cấp văn bản và nhãn chuẩn là các bộ tứ cảm xúc hoàn chỉnh (Quadruplets).
- **Tập kiểm thử:** Chỉ cung cấp văn bản thô. Ẩn toàn bộ nhãn bộ tứ.

## 5. Tiêu chí Đánh giá

Hệ thống sử dụng các thang đo độc lập cho từng bài toán, sau đó chuẩn hóa và hợp nhất thành một điểm số duy nhất để xếp hạng trên Leaderboard.

### 5.1 Đánh giá Subtask 1: Hồi quy Cảm xúc

Mô hình được đánh giá bằng độ đo Root Mean Square Error (RMSE) tính trên không gian hai chiều Valence và Arousal:

$$RMSE = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{N} \left( (V_p^{(i)} - V_g^{(i)})^2 + (A_p^{(i)} - A_g^{(i)})^2 \right)}{N}}$$

Trong đó, $N$ là tổng số khía cạnh, $(V_p, A_p)$ là giá trị dự đoán và $(V_g, A_g)$ là nhãn chuẩn. Giá trị RMSE càng nhỏ thì hiệu năng mô hình càng cao.

$$Score_{Sub1} = \max\left(0, \frac{Baseline_{RMSE} - RMSE}{Baseline_{RMSE}}\right)$$

### 5.2 Đánh giá Subtask 2: Trích xuất Bộ tứ Cảm xúc

DimASQP là bài toán phân tích cảm xúc bao gồm trích xuất, phân loại và hồi quy. Để hợp nhất đánh giá giữa thành phần phân loại (rời rạc) và cảm xúc (liên tục), độ đo Continuous True Positive (cTP) được sử dụng. Cho $P$ là tập hợp các quadruplets dự đoán $(A, C, O, VA)$. Với một dự đoán $t \in P$, $cTP$ được định nghĩa là:

$$cTP(t) = \begin{cases} \max\left(0, 1 - dist(VA_p^{(t)}, VA_g^{(t)})\right), & \text{nếu } t \in P_{cat} \\ 0, & \text{ngược lại} \end{cases}$$

Trong đó $P_{cat} \subseteq P$ là tập hợp các dự đoán khớp hoàn toàn các phần tử phân loại $(A, C, O)$ với nhãn chuẩn bằng phép so khớp chuỗi (string matching). Hàm khoảng cách Euclidean được chuẩn hóa định nghĩa là:

$$dist(VA_p, VA_g) = \frac{\sqrt{(V_p - V_g)^2 + (A_p - A_g)^2}}{D_{\max}}$$

với $D_{\max} = \sqrt{8^2 + 8^2} = \sqrt{128}$ là khoảng cách Euclidean tối đa trong không gian VA trên thang điểm $[1, 9]$.

Continuous Recall (cRecall) và Continuous Precision (cPrecision) được tính như sau:

$$cRecall = \frac{\sum_{t \in P} cTP(t)}{TP_{cat} + FN_{cat}}, \quad cPrecision = \frac{\sum_{t \in P} cTP(t)}{TP_{cat} + FP_{cat}}$$

Trong đó:

- $TP_{cat} = |P_{cat}|$: Số lượng dự đoán khớp chính xác bộ ba phân loại.
- $FN_{cat}$: Số lượng nhãn chuẩn không được mô hình dự đoán. **Lưu ý:** Nếu hệ thống sinh ra các dự đoán trùng lặp hoàn toàn, chúng sẽ bị loại bỏ và phạt vào $FN_{cat}$.
- $FP_{cat}$: Số lượng dự đoán từ mô hình không khớp với bất kỳ nhãn chuẩn nào.

Cuối cùng, Continuous F1 (cF1) là trung bình điều hòa của cRecall và cPrecision:

$$cF1 = 2 \times \frac{cPrecision \times cRecall}{cPrecision + cRecall}$$

### 5.3 Điểm tổng hợp

Bảng xếp hạng chung cuộc sẽ hiển thị một con số duy nhất là Điểm tổng hợp. Điểm này được tính dựa trên điểm đã chuẩn hóa của hai Subtask với trọng số độ khó tương ứng:

$$Final_Score = w_1 \times Score_{Sub1} + w_2 \times Score_{Sub2}$$

Với $w_1 = 0.3$ (30% cho Subtask 1) và $w_2 = 0.7$ (70% cho Subtask 2).

**Quy định về nộp bài một phần:** Thí sinh được phép nộp tệp dự đoán chứa kết quả của một bài toán duy nhất để kiểm thử. Hệ thống sẽ tự động phát hiện và gán 0 điểm cho Subtask bị thiếu, Subtask còn lại vẫn được tính điểm và nhân với trọng số bình thường.

## 6. Quy cách và Hướng dẫn nộp bài

### 6.1 Cấu trúc tệp nộp bài

Thí sinh cần nén các tệp kết quả dự đoán và mã nguồn vào một tệp `.zip` duy nhất để nộp lên hệ thống. Tệp nén hợp lệ cần bao gồm:

- **Tệp kết quả dự đoán:** Chứa kết quả đầu ra của mô hình với đuôi `.jsonl`. Thí sinh phải nộp đủ hai tệp kết quả tương ứng với hai Subtask.
- **Tệp mã nguồn:** Tệp mã nguồn huấn luyện và suy luận dùng để tái tạo lại kết quả. Tệp kết quả phải đảm bảo được sinh ra từ chính mã nguồn này.

Ví dụ cấu trúc một tệp nộp bài hợp lệ:

```
submission.zip
|-- subtask1.jsonl
|-- subtask2.jsonl
+-- subtask1.ipynb
+-- subtask2.ipynb
```

# TÁC VỤ 2: ĐỊNH VỊ TÀU HOẢ BỐN MÙA

## 1. Bối cảnh thực tế & Mục tiêu

Định vị bằng hình ảnh (Visual Place Recognition – VPR) là bài toán xác định vị trí của thiết bị chỉ dựa trên ảnh camera, bằng cách đối chiếu ảnh thu được với một kho ảnh đã biết vị trí. Đây là thành phần quan trọng của đầu tàu tự hành, robot kiểm tra đường ray hay thiết bị bay không người lái khi tín hiệu định vị vệ tinh bị mất trong núi hoặc đường hầm.

Bài toán sử dụng dữ liệu tuyến đường sắt **Nordland** (Na Uy, dài khoảng 729 km) do đài truyền hình NRK quay bằng camera gắn ở đầu tàu, một lần vào **mùa hè** và một lần vào **mùa đông**. Kho ảnh tham chiếu được lập ở mùa đông, còn ảnh cần định vị được chụp ở mùa hè, khi cảnh vật đã thay đổi gần như hoàn toàn.

Tập dữ liệu mang các đặc trưng khó của môi trường vận hành thực tế: ảnh cần định vị có thể bị tối, nhoè, sương mù, nén mạnh, độ phân giải thấp, gặp mưa hay chói sáng.

## 2. Mô tả bài toán

Bài toán yêu cầu xác định, với mỗi ảnh mùa hè đầu vào, ảnh mùa đông trong kho được chụp ở cùng vị trí trên tuyến. Đầu ra không phải toạ độ địa lý mà là định danh của một ảnh mùa đông; vị trí của ảnh mùa đông đó được dùng làm vị trí dự đoán cho ảnh mùa hè.

Cụ thể, với một tập kiểm tra (`public_test` hoặc `private_test`), cho kho ảnh mùa đông $\mathcal{D} = \{w_1, w_2, \ldots, w_M\}$ và tập ảnh mùa hè cần định vị $Q = \{q_1, q_2, \ldots, q_n\}$, hệ thống cần đưa ra tập kết quả gồm **đúng** $n$ **cặp**, mỗi ảnh mùa hè một cặp:

$$R = \{(q_1, \hat{w}_1), (q_2, \hat{w}_2), \ldots, (q_n, \hat{w}_n)\}$$

Trong đó:

- $Q$: Tập ảnh trong thư mục `queries/` của tập kiểm tra đang xét; $n$ là số ảnh trong thư mục này.
- $\mathcal{D}$: Tập ảnh trong thư mục `database/` của cùng tập kiểm tra, là kho ảnh mùa đông của cùng đoạn tuyến với $Q$. Kho gồm các khung hình liên tiếp của bản quay mùa đông nên có số lượng lớn hơn nhiều so với $Q$ (khoảng 10 ảnh mùa đông cho mỗi ảnh mùa hè), và nhiều ảnh trong kho gần như giống nhau.
- $q_i$ (`query_id`): Ảnh mùa hè cần định vị. `query_id` là tên file ảnh trong thư mục `queries/`, bỏ phần đuôi `.jpg`.
- $\hat{w}_i$ (`winter_id`): Ảnh mùa đông mà hệ thống cho là được chụp ở cùng vị trí với $q_i$. `winter_id` là tên file ảnh trong thư mục `database/`, bỏ phần đuôi `.jpg`.

**Ràng buộc không gian nghiệm:**

- Mỗi ảnh $q_i \in Q$ có **đúng một** dự đoán $\hat{w}_i$; không được đưa ra nhiều ảnh mùa đông cho cùng một ảnh mùa hè.
- Dự đoán phải thuộc kho ảnh mùa đông của cùng tập kiểm tra:

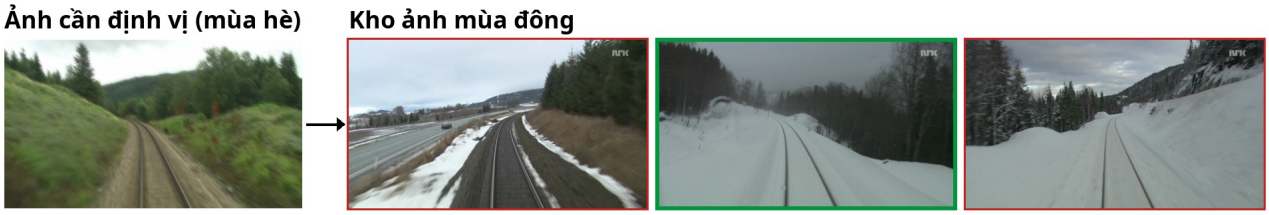
$$\hat{w}_i \in \mathcal{D}, \quad \forall i \in \{1, \ldots, n\}$$

- Chiều ngược lại không bị giới hạn: nhiều ảnh $q_i$ khác nhau được phép có cùng một dự đoán, tức một ảnh mùa đông có thể là dự đoán của nhiều ảnh mùa hè.

**Định dạng file đầu ra:** File `output.csv` có dòng tiêu đề `query_id,winter_id`, sau đó là **đúng** $n$ **dòng** dữ liệu, mỗi dòng là một cặp $(q_i, \hat{w}_i)$ và mỗi `query_id` của $Q$ xuất hiện đúng một lần. Khi chấm:

- Nếu một `query_id` xuất hiện ở nhiều dòng, chỉ dòng đầu tiên được chấm, các dòng sau bị bỏ qua.
- Dòng có `query_id` không thuộc $Q$ bị bỏ qua.
- Ảnh $q_i$ không có dòng nào, hoặc có `winter_id` không thuộc $\mathcal{D}$, được tính là định vị sai.
- File thiếu cột hoặc sai tên cột nhận 0 điểm.

**Ví dụ minh họa:**




Một ảnh mùa hè bị nhoè và ba ảnh trong kho mùa đông. Ảnh viền xanh được chụp ở cùng vị trí với ảnh mùa hè.

Listing 5: Dữ liệu đầu vào

```
queries/q_7d1a0c.jpg
database/w_9f2210.jpg
database/w_03be91.jpg
database/w_5e71c4.jpg
...
```

Listing 6: Dữ liệu đầu ra

```
query_id,winter_id
q_7d1a0c,w_03be91
```

## 3. Hệ thống nhãn & Ngưỡng định vị

### Nhãn vị trí

Mỗi ảnh (mùa hè và mùa đông) có một nhãn `position` là vị trí dọc tuyến, tính bằng số thứ tự khung hình của bản quay mùa đông. Hai ảnh có `position` càng gần nhau thì được chụp ở hai điểm càng gần nhau trên tuyến. Nhãn chỉ được công bố trong `training_set` (gồm `train` và `validation`).

Tên file của mọi ảnh là một chuỗi ngẫu nhiên. Tên file và thứ tự ảnh trong các thư mục được xáo trộn, không mang thông tin về vị trí.

### Ngưỡng định vị

- Ảnh mùa hè $q$ và ảnh mùa đông $w$ được coi là cùng một chỗ nếu $|\text{pos}(w) - \text{pos}(q)| \leq 10$.
- Như vậy mỗi ảnh mùa hè có thể có nhiều ảnh mùa đông được tính là đúng; chọn bất kỳ ảnh nào trong số đó đều được tính điểm như nhau.
- Tuyến đường được chia thành bốn đoạn không giao nhau cho `train`, `validation`, `public_test` và `private_test`. Không có vị trí nào của tập kiểm tra xuất hiện trong `training_set`.

*Ví dụ:* ảnh mùa hè có `position` = 9053. Ảnh mùa đông có `position` = 9045 hoặc 9061 được tính là đúng; ảnh có `position` = 9070 bị tính là sai.

## 4. Dữ liệu

Bộ dữ liệu được phân bổ thành các tập độc lập theo đoạn tuyến. Mọi ảnh có định dạng `.jpg`, kích thước $640 \times 360$:

- **Tập Train** (`training_set`): Gồm hai phần, mỗi phần có thư mục ảnh mùa hè, thư mục ảnh mùa đông và hai file `.csv` ghi nhãn `position` của từng ảnh:
  - `train`: 1.400 ảnh mùa hè và khoảng 14.000 ảnh mùa đông, ảnh mùa hè giữ nguyên chất lượng.
  - `validation`: 300 ảnh mùa hè và khoảng 3.000 ảnh mùa đông của một đoạn tuyến khác.
- **Tập Test:** Gồm hai đoạn tuyến riêng. `test/queries/` chứa 450 ảnh mùa hè của tập kiểm tra công khai; `private_test.zip` (có mật khẩu) chứa 460 ảnh mùa hè của tập kiểm tra riêng tư. Ảnh mùa đông của cả hai đoạn được trộn chung trong `test/database/` (9.098 ảnh), dùng cho cả hai giai đoạn. Ẩn nhãn `position`.
- **Mô hình pretrained:** Thí sinh chỉ được sử dụng các mô hình pretrained do Ban tổ chức cung cấp. Được phép tự xây dựng và huấn luyện kiến trúc khác từ đầu.
- **Dữ liệu ngoài:** Không dùng ảnh hay dữ liệu nào ngoài bộ dữ liệu được cung cấp, kể cả các bản quay Nordland gốc và các mùa khác.

Listing 7: Cấu trúc thư mục dữ liệu

```
/home/user/TACVU2/
|-- baseline.ipynb
|-- sample_submission.csv
|-- train/
|   |-- summer/*.jpg
|   |-- winter/*.jpg
|-- train_summer.csv
|-- train_winter.csv
|-- validation/
|   |-- summer/*.jpg
|   |-- winter/*.jpg
|-- validation_summer.csv
|-- validation_winter.csv
|-- test/
|   |-- database/*.jpg
|   |-- queries/*.jpg
|-- private_test.zip
|   |-- private_test/queries/*.jpg
|-- LICENSE-DATASET.txt
```

Listing 8: Ví dụ file train_summer.csv và train_winter.csv

```
summer_id,position          winter_id,position
s_4a1c2e,9053               w_88d0b3,9045
s_b7720f,9123               w_1f6a90,9061
...                         ...
```

## 5. Tiêu chí Đánh giá

Mô hình được đánh giá bằng độ đo Recall@1, tức tỉ lệ ảnh mùa hè được định vị đúng:

$$\text{Recall@1} = \frac{100}{n} \sum_{i=1}^{n} \mathbf{1}[\,|\text{pos}(\hat{w}_i) - \text{pos}(q_i)| \leq 10\,]$$

Trong đó:

- $n$: Tổng số ảnh mùa hè trong `queries/` của tập kiểm tra đang chấm.
- $\text{pos}(q_i)$: Vị trí thật của ảnh $q_i$.
- $\text{pos}(\hat{w}_i)$: Vị trí của ảnh mùa đông được dự đoán cho $q_i$ (dòng đầu tiên có `query_id` là $q_i$).
- $\mathbf{1}[\cdot]$: Bằng 1 nếu điều kiện đúng, ngược lại bằng 0.

Mẫu số luôn là $n$, không phụ thuộc số dòng trong file. Ảnh mùa hè không có dòng dự đoán, hoặc có `winter_id` không thuộc $\mathcal{D}$, được tính là định vị sai. Giá trị Recall@1 nằm trong đoạn $[0, 100]$; giá trị càng cao thì hiệu năng mô hình càng cao.

*Ví dụ:* tập kiểm tra có 4 ảnh mùa hè với vị trí thật lần lượt là 9053, 9123, 9300, 9412; các ảnh mùa đông được dự đoán có vị trí 9045, 9140, 9300, 9405. Ba ảnh có sai lệch không quá 10 (8, 0, 7), một ảnh sai lệch 17, nên Recall@1 $= 100 \times 3/4 = 75{,}00$.